DESVENDANDO OS MISTÉRIOS GENÉTICOS: APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS E LIGAÇÕES MNEMÔNICAS NO ENSINO DA GENÉTICA

Autor: Cipriano R. L. C.

Introdução à Aula

- Apresentação do tema central: "Explorando a Genética com Ferramentas Interativas de Aprendizado de Máquina e Mnemônicos".
- Contextualização:
  - Estrutura do DNA, com ênfase no pareamento de bases nitrogenadas.
  - Relação entre aprendizado de máquina, criatividade e ciências biológicas.
  - Uso de mnemônicos como estratégia pedagógica para memorização de conceitos como o pareamento de bases e as Leis de Mendel.

Objetivos Específicos

1. Compreender os conceitos básicos de genética e hereditariedade.
2. Aplicar técnicas de ligações mnemônicas para memorização de conceitos genéticos.
3. Utilizar ferramentas de aprendizado de máquina para analisar padrões genéticos.
4. Desenvolver habilidades práticas e criativas com a construção de modelos tridimensionais.
5. Promover o protagonismo dos estudantes através de atividades investigativas e práticas.

Metodologia Implementada

UNIDADE ESCOLAR EDISON CUNHA

PARNAÍBA - PI

Infraestrutura e Organização da Escola

Funcionamento:
Escola opera nos 3 turnos: manhã, tarde e noite.

Total de 25 turmas:
Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º ano)
Ensino Médio
EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Infraestrutura Física:
Quadra de Esportes: Para práticas esportivas e atividades recreativas.
Biblioteca: Disponível para leitura e pesquisa.

Salas Climatizadas: Ambientes com controle de temperatura para maior conforto.

Sala de Informática: Equipamentos e recursos tecnológicos para apoio ao ensino.

Espaços de Lazer: Áreas para descanso e convivência entre os alunos.

Ensino Médio:
3 turmas do 1º ano, totalizando 98 alunos.
Composta por alunos em diferentes turnos e contextos educacionais.

Momento 1: Estrutura do DNA e Cromossomos

- Explanação teórica sobre a estrutura do DNA e cromossomos.
- Atividade prática: Construção de maquetes tridimensionais da dupla-hélice de Watson e Crick.
  - Alunos divididos em grupos de até 5 membros.
  - Materiais diversos foram utilizados, como arames, bolas de isopor, canudos e barbantes.
  - Foco no pareamento correto das bases nitrogenadas (Adenina com Timina, Guanina com Citosina).

Momento 2: Leis de Mendel

- Introdução teórica às Leis de Mendel.
- Criação de mnemônicos para memorização:
  - 3 mnemônicos para bases nitrogenadas.
  - 3 mnemônicos para as Leis de Mendel.

Momento 3: Tipos de Herança Genética e IA no Ensino

- Treinamento de um modelo no Teachable Machine utilizando imagens:
  - Classe 1: Imagens do pareamento correto das bases nitrogenadas.
  - Classe 2: Imagens com erros no pareamento ou na posição das bases.
- Discussão sobre as limitações do modelo e reflexões sobre a necessidade de maior quantidade de dados para treinamentos mais precisos.

Momento 4: Mutação e Variabilidade Genética

Discussão de casos reais de mutações genéticas.

Revisão prática com mnemônicos e encerramento com avaliação final.

CASO GENÉTICO: ALBINISMO

O que é?

- Condição genética causada por mutação no gene *TYR*, que reduz ou impede a produção de melanina.

Herança Genética:

- Tipo: Autossômica recessiva (pais portadores).
- Chances: 25% de o filho herdar o albinismo.

Impactos:

- **Saúde:** Sensibilidade à luz, problemas visuais, e risco de câncer de pele.
- **Social:** Desafios na inclusão e aceitação.

Discussão na Aula:

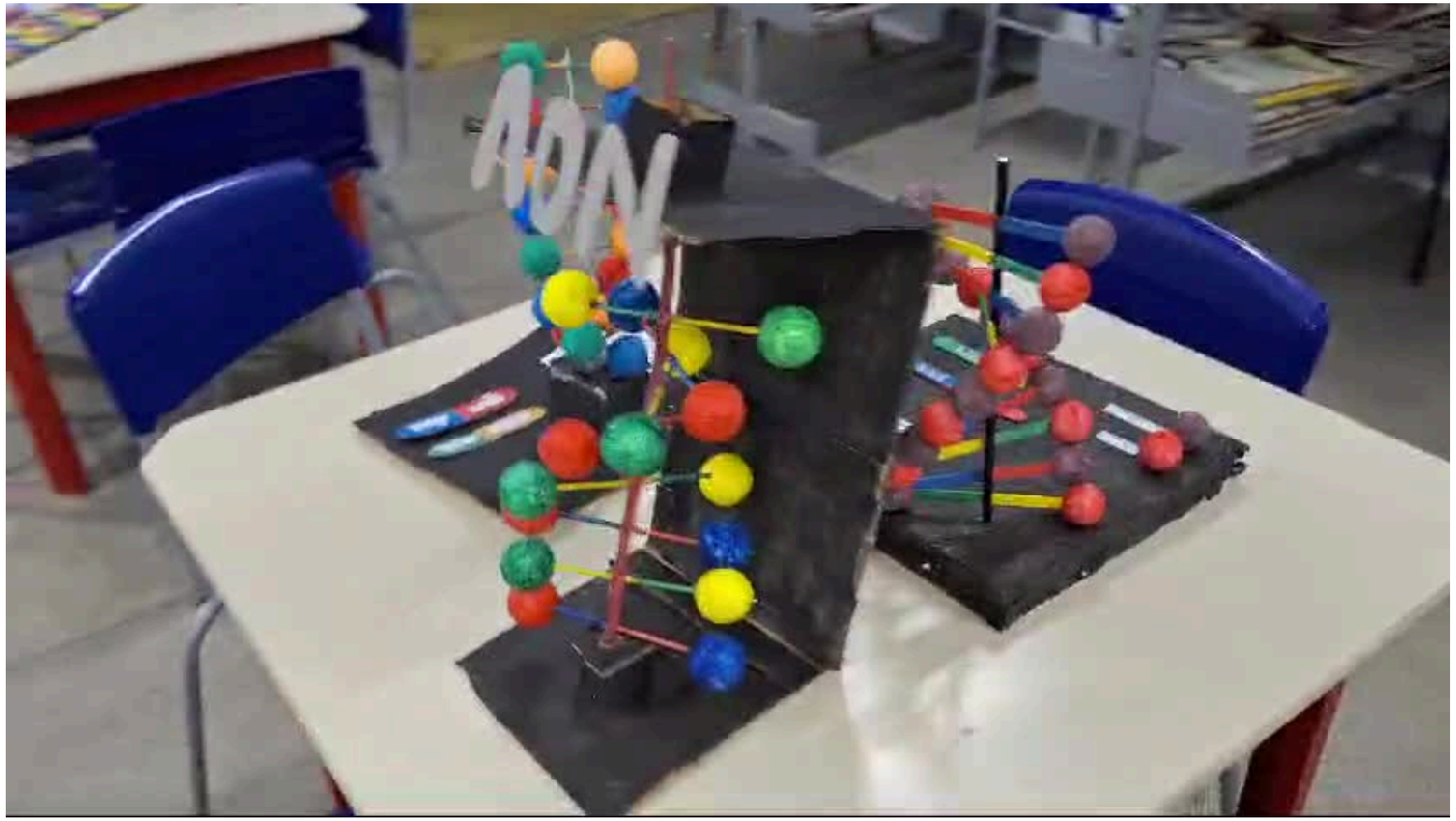
- Como a genética explica o albinismo?
- Faça cruzamentos genéticos para entender a herança.
- Proponha formas de inclusão para pessoas com a condição.

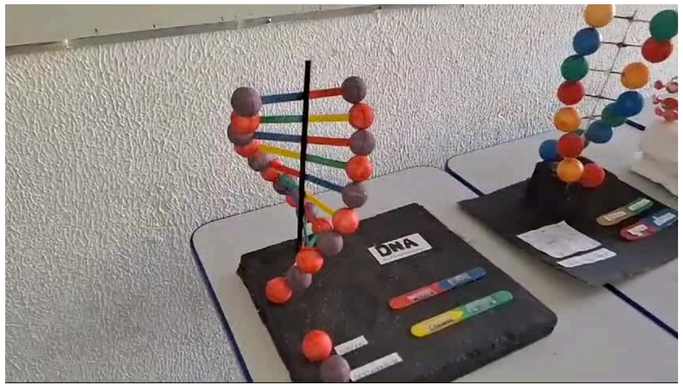
Discussão dos Resultados

Maquetes do DNA:

Resultado altamente satisfatório, com grupos mostrando criatividade e compreensão do pareamento de bases e da estrutura da dupla-hélice.

Feedback positivo dos alunos sobre a abordagem prática e colaborativa.

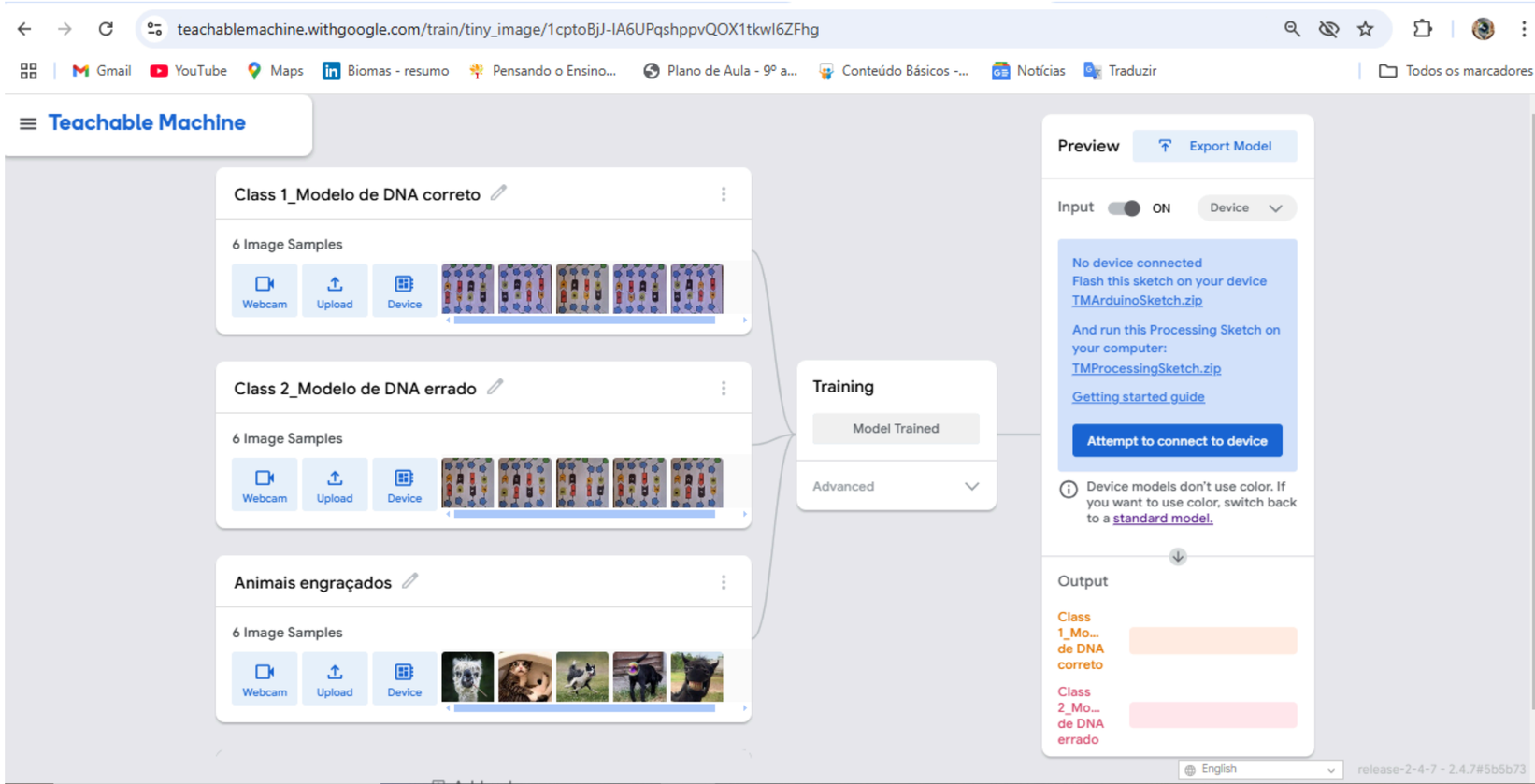




Resultados do Teachable Machine:

O modelo teve dificuldade em diferenciar corretamente as imagens, reflexo da quantidade limitada de dados.

Reflexão conduzida com os alunos sobre o impacto do tamanho e da qualidade do conjunto de treinamento.



Resultados dos Mnemônicos:

Fórmula para Tamanho da Amostra

A fórmula clássica para amostras em populações finitas é:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{e^2} \times \frac{N}{N + Z^2 \cdot p \cdot (1-p) - 1}$$

Onde:

- n: Tamanho da amostra.
- Z: Valor correspondente ao nível de confiança (para 95%, $Z = 1,96$).
- p: Proporção esperada (0,5).
- e: Margem de erro (0,05).
- N: Tamanho da população (100 alunos).

- Enquete realizada entre 100 alunos, com base em 50 amostras válidas:
  - Categorias avaliadas: mnemônico mais criativo, mais fácil de memorizar e mais divertido.
  - Preferências indicaram que a simplicidade e o humor foram fatores determinantes.
- Exemplos vencedores foram compartilhados e discutidos na turma.

Ficha de Votação – Pareamento de Bases Nitrogenadas

Nome do Estudante/Grupo: _____

Escolha o mnemônico mais adequado para cada critério:

1. Açúcar com Tâmara, Geléia com Chocolate
2. Amor Terno, Grande Conexão
3. "AT"é Golpe Certo!

Critério	Número do Mnemônico (1, 2 ou 3)
🥖 Mais Criativo	
🧠 Mais Fácil de Lembrar	
🎉 Mais Divertido	

Ficha de Votação – Leis de Mendel

Escolha o mnemônico mais adequado para cada critério:

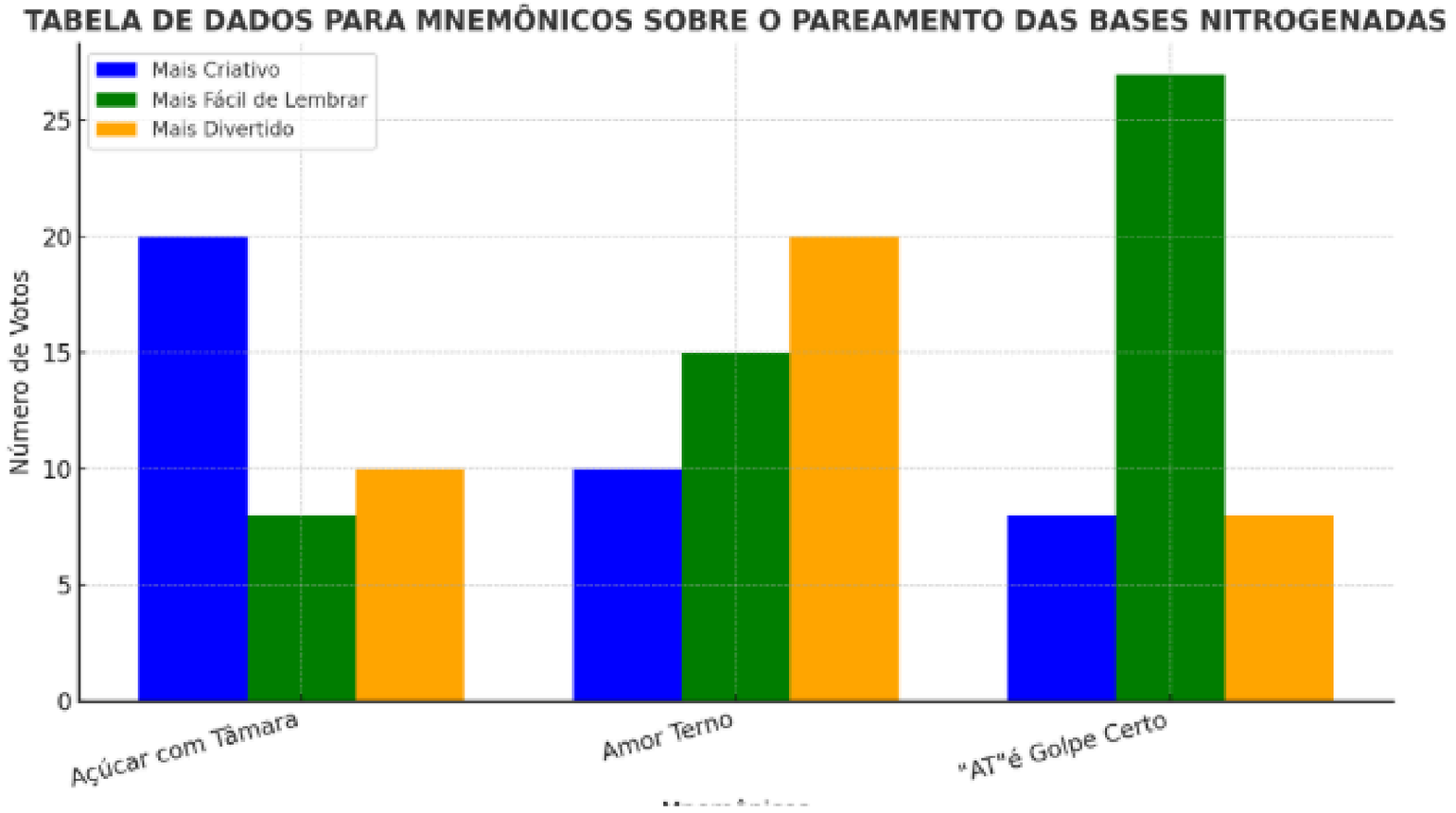
1. 1 indivíduo, 2 alelos
2. 2 genes, tudo livre para misturar
3. Mendel Separava e Misturava

Critério	Número do Mnemônico (1, 2 ou 3)
🥖 Mais Criativo	
🧠 Mais Fácil de Lembrar	
🎉 Mais Divertido	

Resultados dos Mnemônicos:

TABELA DE DADOS PARA MNEMÔNICOS SOBRE O PAREAMENTO DAS BASES NITROGENADAS

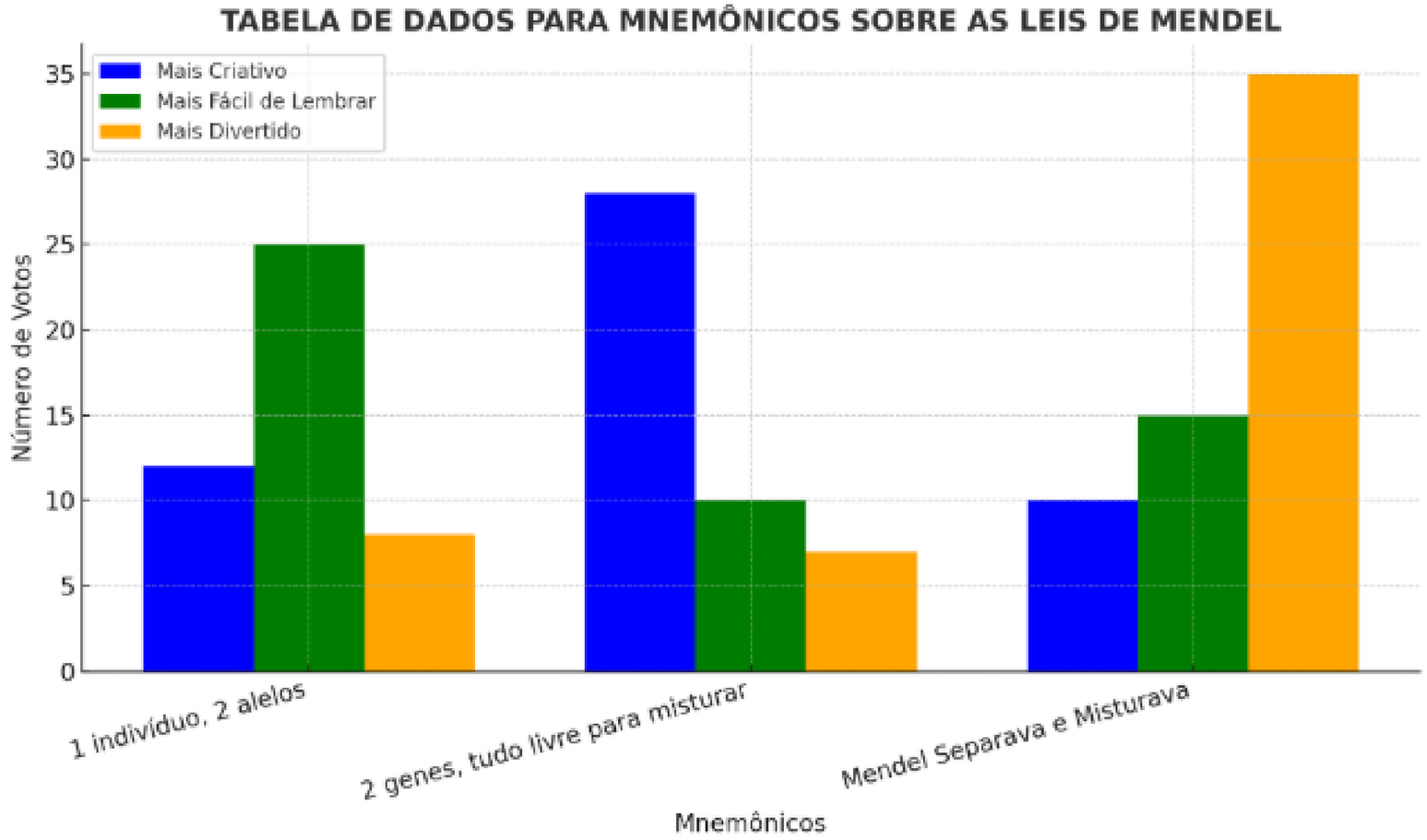
Mnemônico	Mais Criativo	Mais Fácil de Lembrar	Mais Divertido
Açúcar com Tâmara	**20 votos**	8 votos	10 votos
Amor Terno	10 votos	15 votos	**20 votos**
"AT"é Golpe Certo	8 votos	**27 votos**	8 votos



Resultados dos Mnemônicos:

TABELA DE DADOS PARA MNEMÔNICOS SOBRE AS LEIS DE MENDEL

Mnemônico	Mais Criativo	Mais Fácil de Lembrar	Mais Divertido
1 indivíduo, 2 alelos	12 votos	**25 votos**	8 votos
2 genes, tudo livre para misturar	**28 votos**	10 votos	7 votos
Mendel Separava e Misturava	10 votos	15 votos	**35 votos**



Avaliação Crítica do Processo

Construção de Maquetes:

- Excelente engajamento e aprendizado ativo.
- Habilidade de traduzir conceitos teóricos em modelos visuais e táteis.

Aprendizado de Máquina:

- Incentivo à curiosidade tecnológica e ao pensamento crítico sobre ferramentas modernas.
- Desafios encontrados reforçaram a importância de dados robustos em IA.

Mnemônicos:

- Promoveram aprendizado criativo, facilitando a memorização de conceitos difíceis.
- Fortaleceram o trabalho em equipe e a motivação dos alunos.

Protagonismo Estudantil

- Alunos participaram ativamente em todas as etapas:
  - Planejamento e execução das maquetes.
  - Criação e votação dos mnemônicos.
  - Contribuição com imagens para o treinamento do modelo de IA.

Conexões e Aplicações Finais

Integração inovadora entre biologia, criatividade e tecnologia.

Reflexões sobre como o uso de maquetes, mnemônicos e IA podem ser aplicados em outras disciplinas.

Encerramento com discussões sobre o impacto do protagonismo e da interdisciplinaridade no aprendizado.

REFERÊNCIAS

BIOINTERACTIVE. *Simuladores interativos de genética.* Recuperado em 26 de junho de 2024, de https://www.biointeractive.org/, (2023).

COX, D. R., & DOUDNA, J. A. *Molecular biology and genetic engineering: Watson's Molecular Biology of the Gene* (7th ed.). Garland Science, 2023.

FERREIRA, M. A. et al. *"Impacto da Aprendizagem de Máquina na Compreensão dos Processos Genéticos por Estudantes do Ensino Médio"*. Revista Brasileira de Educação em Ciências, vol. 12, no. 4, 2016, pp. 80-92.

GRATIDÃO

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

PROFBIO
Mestrado Profissional
em Ensino de Biologia

CAPES